

Aufgabe 3: Zugriff auf MongoDB | Einzelerbeit | 15'

Für den Zugriff auf eine MongoDB existiert ein offizieller .NET MongoDB.Driver.

Installieren Sie das NuGet-Package mit folgendem .NET CLI-Befehl:

```
dotnet add package MongoDB.Driver
```

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie sich im Projektverzeichnis der .NET-Anwendung (min-api-with-mongo/WebApi) befinden.

Erzeugen Sie in *WebApi/Program.cs* unter *app.MapGet(...)* einen weiteren Endpunkt *check*:

```
app.MapGet("/check", () => {  
    /* Code zur Prüfung der DB ... */  
    return "Zugriff auf MongoDB ok.";  
});
```

Den vom Template eingefügten Root-Endpunkt / können Sie mit einer beliebigen Meldung anpassen.
z.B. *Minimal API Version 1.0*

Der Aufruf von <http://localhost:5001/check> soll zeigen, ob der Zugriff auf die MongoDB funktioniert.

Erweitern Sie die eben eingefügte Methode so, dass folgende Anforderungen erfüllt werden

- Die Verbindung zur MongoDB wird über *MongoDB.Driver.MongoClient* aufgebaut.
- Die vorhandenen Datenbanken werden abgefragt und in der Antwort ausgegeben.
- Exceptions sind mit try/catch abgefangen und werden als Fehlermeldung zurückgegeben.

Hinweis: Der Connection String darf fix programmiert werden. Wir werden ihn später konfigurierbar machen. Der Aufbau des Connection-Strings ist in der MongoDB-Dokumentation beschrieben.

Starten Sie die Anwendung und rufen Sie im Browser <http://localhost:5001/check> auf. Folgendes Ergebnis wird erwartet:



Zugriff auf MongoDB ok. Vorhandene DBs: admin,config,local

Abbildung 1: Ergebnis nach Aufruf von /check

Aufgabe 4: Konfiguration des Connection-String | Einzelerbeit | 15'

Durch Umsetzung des Options Patterns soll der Connection-String in appsettings.json konfiguriert werden können.

Erstellen Sie unter *min-api-with-mongo/WebApi* ein neues File *DatabaseSettings.cs* mit folgendem Inhalt:

```
public class DatabaseSettings
{
    public string ConnectionString { get; set; } = "";
}
```

Erweitern Sie *min-api-with-mongo/WebApi/appsettings.json* um den Abschnitt *DatabaseSettings* und weisen Sie *ConnectionString* den bis jetzt fix codierten Wert zu:

```
{
  "AllowedHosts": "*",

  "DatabaseSettings": {
    "ConnectionString": "mongodb://gbs:geheim@localhost:27017"
  }
}
```

Erweitern Sie *min-api-with-mongo/WebApi/Program.cs*, um die *DatabaseSettings* als Service für DependencyInjection zu registrieren. Fügen Sie dazu nach *var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);* folgende zwei Codezeilen ein:

```
var movieDatabaseConfigSection =
    ↪ builder.Configuration.GetSection("DatabaseSettings");
builder.Services.Configure<DatabaseSettings>(movieDatabaseConfigSection);
```

Um die *DatabaseSettings* zu injecten, ersetzen Sie *app.MapGet("/check", () => {* mit

```
app.MapGet("/check",
    ↪ (Microsoft.Extensions.Options.IOptions<DatabaseSettings> options) => {
```

Über *options.Value* haben Sie Zugriff auf alle Werte von *DatabaseSettings*. Ersetzen Sie die fixe Zuweisung wie folgt:

```
var mongoDbConnectionString = options.Value.ConnectionString;
```

Starten Sie die Anwendung und vergewissern Sie sich, dass sie den *mongoDbConnectionString* aus *appsettings.json* verwendet.

Aufgabe 5: docker-compose erweitern | Einzelerbeit | 15'

Erweitern Sie *min-api-with-mongo/docker-compose.yml*, dass nebst dem Web API auch ein MongoDB-Container gestartet wird. Beachten Sie, dass das API erst gestartet werden soll, wenn die MongoDB verfügbar ist.

Hinweis zur Startreihenfolge: Für eine echte Verfügbarkeitsprüfung ist ein Healthcheck nötig. In diesem Auftrag reicht die Startreihenfolge über *depends_on*.

In ASP.NET Core können Settings aus *appsettings.json* mit Hilfe von Umgebungsvariablen übersteuert werden. Der Konfigurationspfad *DatabaseSettings:ConnectionString* wird in einer Umgebungsvariable als *DatabaseSettings__ConnectionString* geschrieben. Der Doppelpunkt : im Konfigurationspfad wird dabei durch zwei Unterstriche __ ersetzt. Das ermöglicht Ihnen, den Connection-String der MongoDB per Umgebungsvariable zu setzen.

Dem Service *webapi* weisen Sie demzufolge den ConnectionString wie folgt zu:

`environment:`

`DatabaseSettings__ConnectionString: "mongodb://gbs:geheim@mongodb:27017"`

Hinweis Innerhalb des *webapi*-Containers bedeutet *localhost* der *webapi*-Container selbst. Darum muss in *docker-compose* der Service-Name *mongodb* verwendet werden.